



Kompyuter xavfsizligi va antivirus dasturlari

Kompyuter xavfsizligi tushunchasi va qoidalari; zararli dasturlar: virus, trojan, spyware, ransomware; antivirus dasturlari; parol, 2FA va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish; fleshka, internet va pochtdan xavfsiz foydalanish.

1 dars · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kompyuter xavfsizligi nima va nimalarni himoya qilamiz;
- Zararli dasturlar turlari: virus, qurt, trojan, spyware, ransomware, adware;
- Kompyuter "kasal"ligi belgilari va antivirus qanday ishlashini;
- Kuchli parol va ikki bosqichli tasdiqlash (2FA) ni;
- Fleshka, internet va pochtdan xavfsiz foydalanish qoidalarini.

Kompyuter xavfsizligi nima?

Kompyuter xavfsizligi — qurilma, dasturlar va ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, o'g'irlik, buzilish va yo'qolishdan himoya qilish. Mutaxassislar uni uchta asosiy maqsad bilan ifodalaydi — **CIA triadasi**:

Tamoyil	Ma'nosi	Misol
 Maxfiylik (Confidentiality)	Ma'lumotni faqat ruxsati bor odam ko'radi	Telegram yozishmalaringizni begona o'qiy olmasligi
 Yaxlitlik (Integrity)	Ma'lumot ruxsatsiz o'zgartirilmaydi	Elektron kundalikdagi bahoni hech kim o'zicha o'zgartira olmasligi
 Foydalanish imkoniyati (Availability)	Kerak paytda ma'lumot va xizmat ishlaydi	Imtihon kuni test tizimi ishlab turishi



O'xshatish: uy xavfsizligi

Uyingizni himoya qilish uchun eshikni qulflaysiz (parol), kalitni begonaga bermaysiz (shaxsiy ma'lumot), signalizatsiya qo'yasiz (antivirus), qimmatbaho buyumlarni seyfda saqlaysiz (zaxira nusxa). Kompyuter xavfsizligi ham xuddi shunday — **bir nechta himoya qatlami**.

Zararli dasturlar (malware)

Malware (malicious software — yovuz niyatli dastur) — foydalanuvchiga zarar yetkazish, ma'lumot o'g'irlash yoki qurilmani boshqarib olish uchun yozilgan dastur.

Tur	Qanday ishlaydi	O'xshatish
 Virus	Boshqa fayl yoki dasturga "yopishib" ko'payadi; fayl ishga tushganda faollashadi	Gripp virusi — kasal odamdan yuqadi
 Qurt (worm)	Inson ishtirokisiz tarmoq orqali o'zi tarqaladi	Butun maktabga tez tarqaluvchi kasallik
 Trojan (trojan)	Foydali dastur (o'yin, "bepul Office") qiyofasida keladi, ichida zararli kod	Troya oti — sovg'a ichida dushman askarlari
 Ayg'oqchi (spyware)	Yashirincha kuzatadi: parollar, yozishmalar, kamera	Eshik ortida tinglab turgan odam
 Keylogger	Klaviaturada bosilgan har bir tugmani yozib boradi	Yelkangiz ortidan parolingizni ko'chirib olayotgan odam
 Ransomware (to'lov talab qiluvchi)	Fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiladi	Uyingizni qulflab, kalit uchun pul so'rash
 Adware	Doimiy reklama oynalarini chiqaradi	Ko'chadagi to'xtovsiz reklama
 Botnet	Minglab zararlangan kompyuterlar jinoyatchi buyrug'i bilan birga ishlaydi	"Zombi" qo'shini



Haqiqiy voqea: WannaCry (2017)

Ransomware 150 dan ortiq davlatdagi 200 000+ kompyuterni zararladi: kasalxonalar, zavodlar, temir yo'llar to'xtab qoldi. Sabab — ko'p kompyuterlarda Windows **yangilanmagan** edi. Yangilanish bir necha oy oldin chiqqan, lekin o'rnatilmagan edi!

Zararli dastur qanday yuqadi?

- Noma'lum saytdan yuklangan "bepul" dasturlar, "crack", "keygen", o'yinlar uchun "chit"lar;
- Pochta yoki messenjerdagi shubhali biriktirmalar va havolalar;
- Begona fleshkalar (avtomatik ishga tushadigan fayllar);
- Yangilanmagan operatsion tizim va brauzerlardagi zaifliklar;
- Soxta reklama oynalari: "Kompyuteringizda 15 ta virus! Darhol tozalang" — o'zi virus.

Kompyuter zararlanganligi belgilari

- Kompyuter birdan juda sekinlashdi, ventilyator doim shovqin qiladi;
- O'zidan-o'zi reklama oynalari ochiladi, brauzer bosh sahifasi o'zgardi;
- Fayllar g'oyib bo'ldi yoki ochilmaydi, kengaytmasi g'alati o'zgardi;
- Do'stlaringizga siz yubormagan xabarlar ketyapti;
- Antivirus o'zidan-o'zi o'chib qoldi.

Antivirus dasturlari

Antivirus — zararli dasturlarni aniqlaydigan, bloklaydigan va o'chiradigan dastur.

Usul	Qanday ishlaydi
Imzo (signatura) bo'yicha	Ma'lum viruslarning "barmoq izlari" bazasi bilan solishtiradi — shuning uchun bazani doim yangilash kerak
Evristik / xulq-atvor tahlili	Shubhali harakatni kuzatadi: "bu dastur nega 1000 ta faylni shifrlayapti?"
Real vaqt himoyasi	Har bir yuklangan va ochilgan faylni darhol tekshiradi

Usul	Qanday ishlaydi
Karantin	Shubhali faylni o'chirmasdan, xavfsiz "izolyatsiya"ga oladi

Mashhur antiviruslar: **Microsoft Defender** (Windows'ga o'rnatilgan, bepul va yetarli), Kaspersky, ESET NOD32, Avast, Bitdefender.



Ikkita antivirus — yaxshiroq emas

Bir vaqtda ikkita antivirus o'rnatilsa, ular bir-biriga xalaqit berib, kompyuterni sekinlashtiradi. Bitta ishonchli antivirus + yangilangan tizim + ehtiyotkorlik = yetarli himoya.

Parol va 2FA

Kuchli parol

Zaif parol ❌	Nega zaif	Kuchli parol ✅
123456 , qwerty	Dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan parollar — soniyalarda topiladi	0lma!Qovun7_Tarvuz
Ali2012	Ism + tug'ilgan yil — ijtimoiy tarmoqdan topiladi	8-sinf#Flowgorithm2026!
password	Lug'atdagi so'z	Uch tasodifiy so'z + raqam + belgi

- Kamida **12 belgi**; katta-kichik harf, raqam va belgi (! # _ ?);
- Har bir muhim akkaunt uchun **alohida** parol — bitta sayt buzilsa, qolganlari xavfsiz qoladi;
- Parolni hech kimga aytmang, qog'ozga yozib monitorga yopishtirmang;
- Ko'p parollarni eslab qolish uchun — **parol menejeri** (Google Password Manager, Bitwarden).

Ikki bosqichli tasdiqlash (2FA)

2FA — parolga qo'shimcha ikkinchi tekshiruv: SMS-kod, autentifikator ilovasidagi kod yoki telefonda "Ha, bu men" tugmasi. Parol o'g'irlansa ham, buzg'unchi telefoningsiz kira olmaydi.



O'xshatish: ikki qulfli eshik

Bitta kalitni (parolni) o'g'irlash mumkin, lekin ikkinchi qulf kaliti (telefon) doim cho'ntagingizda. Ikkalasini birdan o'g'irlash juda qiyin.

Xavfsizlik qoidalari

Qayerda	Qoida
 Fleshka	Begona fleshkani ulamang; ulagach avval antivirus bilan tekshiring (o'ng tugma → "Microsoft Defender bilan tekshirish")
 Internet	Faqat rasmiy saytlardan yuklab oling; "Yutib oldingiz!" reklamalarini bosmang; https va domen nomini tekshiring
 Pochta	Notanish biriktirmalarni ochmang; havolani bosishdan oldin sichqonchani ustiga olib borib, haqiqiy manzilni ko'ring
 Yangilanishlar	Windows, brauzer va dasturlarni o'z vaqtida yangilang
 Zaxira (backup)	Muhim fayllarni bulutga yoki tashqi diskka nusxalang — ransomware'dan eng yaxshi himoya
 Ochiq Wi-Fi	Kafedagi ochiq Wi-Fi'da bankka yoki muhim akkauntlarga kirmang

Amaliy mashg'ulot

- 1 Start → **Windows xavfsizligi** (Windows Security) → **Viruslar va tahdidlardan himoya**. Himoya yoqiqmi, oxirgi yangilanish qachon bo'lganini tekshiring.
- 2 **Tezkor tekshiruv** (Quick scan) ni ishga tushiring va natijani yozing.
- 3 Fleshkani o'ng tugma bilan bosib, alohida tekshiring.
- 4 **Windows Update** da yangilanishlar bormi — tekshiring.
- 5 Gmail akkauntingizda **Xavfsizlik tekshiruvi** (myaccount.google.com/security-checkup) dan o'ting.

Daftarda o'zingiz uchun "kuchli parol yaratish formulasi"ni ishlab chiqing (parolning o'zini yozmang!). Bu 3-loyiha — "Kuchli parol generatori algoritmi" uchun asos bo'ladi.

O'zingizni tekshiring

? Foydali dastur qiyofasida kelib, ichida zararli kod olib kiruvchi dastur?

- A. Qurt
- B. Adware
- C. Trojan
- D. Antivirus

? Fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiluvchi dastur?

- A. Ransomware
- B. Spyware
- C. Keylogger
- D. Brauzer

? Qaysi parol eng kuchli?

- A. 123456789
- B. ALi2012
- C. qwerty
- D. Tog'_Daryo!Kitob42

? 2FA nima?

- A. Ikkita antivirus
- B. Paroldan tashqari ikkinchi tasdiqlash (SMS-kod, ilova)
- C. Ikki marta parol yozish
- D. Ikkita brauzer

? Antivirus bazasini nega muntazam yangilash kerak?

- A. Kompyuter tezlashadi
- B. Reklama yo'qoladi
- C. Har kuni yangi viruslar paydo bo'ladi va ularning "imzolari" bazaga qo'shiladi
- D. Shart emas



Uyga vazifa

1. **4-loyiha:** "Kompyuter viruslari va antivirus dasturlari" mavzusida 6–8 slayddan iborat taqdimot (har bir zararli dastur turi, himoya usullari, haqiqiy voqea).
2. Oilangiz telefonlari va kompyuterida yangilanishlar va antivirus holatini tekshiring; ota-onangiz akkauntlarida 2FA yoqishga yordam bering.



Yodda tuting

CIA

Maxfiylik, yaxlitlik, foydalanish imkoniyati.

Malware

Virus, qurt, troyan, spyware, keylogger, ransomware, adware.

Antivirus

Imzo va xulq-atvor bo'yicha aniqlaydi; bazani yangilab turing; bitta yetarli.

Parol

12+ belgi, aralash, har akkauntga alohida, hech kimga aytilmaydi.

2FA

Parol + telefon — ikki qulfli eshik.

Himoya

Yangilanishlar, rasmiy manbalar, zaxira nusxa, shubhali havola va fleshkalardan ehtiyot.

☐ **Darsni o'qib bo'ldim**

Test javoblari

1. Foydali dastur qiyofasida kelib, ichida zararli kod olib kiruvchi dastur? — **C) Trojan**
Trojan — Troya oti kabi "sovg'a" ichida keladi.
2. Fayllarni shifrlab, ochish uchun pul talab qiluvchi dastur? — **A) Ransomware**
Ransomware'dan eng yaxshi himoya — muntazam zaxira nusxa va yangilanishlar.
3. Qaysi parol eng kuchli? — **D) Tog'_Daryo!Kitob42**
Uzun, aralash belgili va shaxsiy ma'lumotsiz parol.
4. 2FA nima? — **B) Paroldan tashqari ikkinchi tasdiqlash (SMS-kod, ilova)**
2FA — parol o'g'irlansa ham akkauntni himoya qiladi.
5. Antivirus bazasini nega muntazam yangilash kerak? — **C) Har kuni yangi viruslar paydo bo'ladi va ularning "imzolari" bazaga qo'shiladi**
Eski baza yangi viruslarni tanimaydi.